

Ⅱ 모유수유

1장 모유수유의 실태와 실천요인

2장 모유수유 간호

1장 모유수유의 실태와 실천요인

● 학습목표

- 모유수유의 중요성을 설명한다.
- 모유수유의 장점을 설명한다.
- 유즙분비 기전을 설명한다.
- 모유수유의 저해요인을 사정한다.

● 주요 목차

1. 아기에게 권고되는 영양
2. 우리나라의 모유수유 실태
3. 모유수유의 이점
4. 모유수유 촉진 지침
5. 모유수유 실천 요인

모유수유는 영양학적, 면역학적 및 심리학적으로 아기의 성장 발달을 위한 최선의 방법으로서 모애착을 형성시키고 긍정적 모아관계를 증진시킨다. 모유수유는 인간에게 가장 적합한 포유형태이며, 모유에는 아기에게 필요한 영양분이 모두 들어 있고, 감염과 질병으로부터 신생아를 보호할 수 있는 면역물질을 함유하고 있다. 신생아와 산모의 건강을 위하여 출생 후 가능한 한 빨리 모유수유를 하여야 하며, 간호사는 모유의 유익성과 모유수유 방해요인들에 대한 전략적 중재를 알고 있어야 한다.

1. 아기에게 권고되는 영양

모유는 영양학적으로나 면역학적으로 어떤 대체식품보다도 아기의 성장과 발달에 중요한 영향을 미친다. 세계보건기구(WHO, 2002)와 미국 소아과학회(AAP)에서는 아기와 어머니가 최적의 건강상태를 유지하기 위해서는 산후 첫 6개월 동안 어떤 다른 보충식도 주지 않고 모유만을 주는 완전모유수유를 하고, 6개월 이후부터는 적절한 보충식을 추가로 제공하면서 적어도 12개월간 지속적으로 모유를 수유할 것을 권고하고 있다. 만약 아기가 12개월이 되기 전에 모유수유를 중단할 수밖에 없다면 철분이 강화된 조제유를 제공한다.

2. 우리나라의 모유수유 실태

우리나라의 모유수유율은 특히 소득이 향상되고 1965년 조제분유가 대량으로 공급됨에 따라, 1970년을 기점으로 현저히 저하되었다. 최근 10년간의 모유수유 권장에도 불구하고 모유수유율은 여전히 낮은 수준이다.

19세기 이후 산업기술과 식품가공업의 발달로 인공영양식품인 우유가 모유의 대체식으로 만들어진 이래 20세기 초까지 영아기 영양공급원 대부분을 차지했던 모유를 수유하는 비율은 급격히 감소하였다.

세계보건기구는 1979년 모유수유의 영양학적, 영아발달상의 중요성을 인정하고 범세계적으로 모유수유권장운동을 실시하였다. 그 결과 서구의 모유수유율은 1970년대 후반부터 꾸준히 증가하여 1990년대에는 90% 이상의 실천율을 보이고 있다. 서구의 모유수유 실천율이 점진적으로 증가한 데에는 지속적인 연구와 홍보를 통한 모유의 우수성과 가치에 대한 인식 향상, 보건요원들의 모유수유 권유, 모유수유를 권장하는 단체들의 활동, 그리고 자연으로 돌아가자는 소비자 운동의 영향이 한몫을 차지했다.

연대별로 조사한 우리나라 모유수유율은 1970년 이래로 현저히 감소하여 1982년 68.9%에서, 1997년에 14.1%로 보고되고 있다. 또한 모유수유 기간을 살펴보면 대다수가 1개월 이내에 모유를 중단하고 인공유로 대체하고 있으며, 12주 안에 모유를 중단하는 경우가 47.3%로 나타나고 있다.

정부와 민간 차원에서 계몽과 홍보 등 모유수유를 권장하는 꾸준한 노력을 해온 결과 2000년에는 모유수유율이 최저수준인 10.2%이었던 것이 2014년에는 24.6%로 나타났다.

3. 모유수유의 이점

모유는 신생아 및 영아에게 가장 적절한 영양소를 함유

하고 있으며 우유에 비해 흡수율이 뛰어나다. 모유는 영아뿐만 아니라 수유모인 산모에게도 좋은 영향을 미친다.

1) 영아

- 모유는 위장계 성숙을 증진할 뿐 아니라 면역체를 포함하고 있어 설사, 장염, 크론병(Crohn's disease), 소아지방변증(ceciac disease)에 걸릴 가능성을 낮춘다.
- 모유는 특이항체와 세포매개성 면역체 면역요소를 아이한테 전해주어 중이염이나 호흡기계 질환을 예방해준다.
- 알레르기 질환으로부터 보호해준다.
- 급성 영아돌연사(SIDS), 임파종, 인슐린 의존성 당뇨병으로부터 보호해주는 효과가 있다.
- 인지 발달을 높여준다.
- 빠는 반사를 계속하여 하악 발달을 돕는다.

2) 수유모

- 난소, 자궁 및 유방암에 걸릴 위험을 낮춘다.
- oxytocin이 분비되어 자궁 퇴축이 증진되고 산후 출혈이 감소된다.
- 임신 전 체중으로 빠르게 회복된다.
- 애착을 형성하고 모성 역할을 빨리 획득하게 한다.
- 모유수유를 한 여성은 중년기 이후 골다공증 발생 위험률이 줄어든다.

3) 기타

- 인공분유와 비교하여 경제적 부담이 적다.
- 수유기구를 소독할 필요가 없고 아이의 요구에 따라 언제든지 수유할 수 있으므로 편리하다.
- 세균감염으로부터 안전하다.

4. 모유수유 촉진 지침

모유수유를 돕기 위한 구체적 지침은 다음과 같다.

- 병원은 문서화된 모유수유 정책을 만들어 모든 건강관리 요원들 간에 표준화된 기준을 가지고 의사소통을 해야 한다.
- 모유수유 정책을 수행하기 위한, 건강관리 요원에 대한 훈련이 필요하다.
- 모든 임부에게 모유수유의 장점과 수유방법을 교육시킨다.
- 출산 후 30분 이내에 모유수유를 할 수 있도록 돕는다.
- 어머니에게 수유방법과 모유수유를 지속하는 방법을 가르쳐주고, 아이와 떨어져 있더라도 모유수유를 지속하는 방법에 관한 정보도 알려주어야 한다.
- 의학적 문제가 없다면, 신생아에게 모유 외에 물이나 음료를 주지 않는다.
- 24시간 모자동실을 실시한다.
- 아기의 요구에 따라 수유를 한다.
- 모유수유를 하는 아기에게 다른 음료나 인공젖꼭지(pacifier)를 물리지 않는다.
- 퇴원 후 수유모가 도움을 받을 수 있는 지지그룹을 형성한다.

5. 모유수유 실천 요인

모유는 모체로부터 분비되는 자연영양으로 영아에게 필요한 모든 영양분을 포함하는 이상적인 식품이다. 모유수유는 이와 같은 영양학적 우수함 외에도 각종 감염 및 질환을 예방하고 감소시키며 치아와 뇌의 발달을 돕는 신체적 장점이 있다. 또한 산모와 영아와의 친밀한 상호작용을 하게 하여 건강한 정신적 발달을 돕고 산모

의 자존감을 강화시킨다.

이러한 모유수유의 우수성에도 불구하고 모유수유 실천율이 저조한 것은 다양한 요인들이 모유수유를 실천하는 데 복합적으로 작용하기 때문이다. 임신 중에는 모유를 계획하였으나 분만 후 여러 가지 이유로 모유수유를 중단하는 경우가 많다. 연구에서는 모유수유를 중단하는 이유로 유즙 부족, 직장, 산모의 건강 등의 요인을 보고하였으며, 저해요인은 유두 형태, 아기 측 합병증, 가슴을 드러내는 데 대한 거부감, 가슴이 처지는 것에 대한 염려 등이라고 하였다. 대부분의 연구에서 모유수유 실천에 영향을 주는 가장 주된 요인으로 모유량 부족을 들고 있다. 이는 산모의 영양 문제나 제왕절개술, 병원제도에 의해 조기수유를 하지 못한 점, 모유에 대한 지식 부족 등을 그 원인으로 들 수 있다.

대한간호협회(1996)에서는 모유수유에 영향을 미치는 요인들을 다음과 같이 제시하였다.

- 산전, 산후관리 - 모유수유에 대한 지도 부족, 잘못

된 지도와 지식에 의한 장애 등

- 지지자원 부족 - 배우자나 가족에 의한 격려 부족, 지도 결여 등
- 병원구조와 실무 - 모자동실 불이행, 모유수유 전문가 부재
- 모유 대체식품의 증가 - 모유 대체식품의 과대광고, 우유병의 조기 도입 등
- 사회구조적 요인 - 여성의 사회경제활동의 증가, 핵가족화, 역할모델 부재 등
- 어머니의 건강상태 - 모유 부족, 영양상태, 어머니의 질병, 유방 이상, 제왕절개분만의 증가, 어머니의 심리상태 등
- 아기의 건강상태 - 아기의 질병, 아기가 젖을 싫어하는 것 등
- 여성의 의식구조 변화
- 정책적 문제 - 국가적 차원에서의 대책이 요망됨

2장 모유수유 간호

● 학습목표

- 모유수유 방법을 설명한다.
- 모유수유를 위한 가족 교육을 실시한다.
- 수유모의 영양을 위한 간호를 계획한다.
- 모유수유 금기요인을 설명한다.
- 모유수유와 관련된 문제를 확인하고 해결방안을 제시한다.

● 주요 목차

1. 수유과정
2. 모유수유에 따르는 문제들
3. 수유 간호

● 주요 용어

사출반사	milk ejection reflex
수요-공급체계	supply-meets demand system
유두 균열	cracked nipples
유두 혼동	nipple confusion
유방염	mastitis
유선발달	mammogenesis
유즙분비	galactopoiesis
유즙 생성	lactogenesis
전유	foremilk
젖 물리기	latch-on
초유	colostrum
패쇄된 유관	plugged duct
함몰유두	inverted nipple
후유	hindmilk

1. 수유과정

1) 유방의 모양

유방은 에스트로겐의 영향을 받아 사춘기부터 발달된다. 이때 에스트로겐은 유방의 간질(stroma)과 유관조직(ductile system)의 성장을 자극한다. 임신으로 유방의 성장이 더욱 촉진되어, 유방의 선조직(glandular tissue)은 분만 후 젖을 생산하기에 적합하게 발달된다. 임신 동안 유방의 발달은 태반에서 분비되는 에스트로겐, 프로게스테론과 태반락토겐(human placental lactogen)에 의해 촉진된다. 먼저 젖샘의 성장과 유관조직의 분지화가 일어나며, 한층 나아가서 지방의 축적, 유방소엽의 성장과 유방의 포상조직(alveoli)이 발생한다. 포상조직에는 유즙생산세포로 분비기능을 지닌 선방세포(acinar cell)들이 발달된다. 그 결과 임신 말기 임부의 유방은 실제적인 유즙의 분비와 초유(colostrum)를 위해 충분히 발달되어 있으며, 뭉고 노르스름한 유즙전조물이 소량씩 분비된다. 그러나 실제적인 유즙 생산은 아기가 출생하기 전까지는 이루어지지 않는다.

유선(mammary gland)은 피부밑조직 내에 있는 변형된 한선으로, 남녀 모두 가지고 있는 분비선의 일종이다. 유선조직은 유방 내에 있으며 지방조직 속에 들어 있는 15~20여 개의 불규칙한 유선엽(lactiferous lobes)으로 이루어진다. 각 유선엽으로부터 유즙을 수송하는 도관이 형성되어 있어 각 유선엽에서 1개씩의 젖샘관(lactiferous duct)이 나와서 유두(mammary papilla, nipple)에 모인다. 젖샘관은 유두에 개구하기 전에 약간 넓어져서 젖샘관동(lactiferous sinus)을 만들어 유즙이 고이도록 한다. 유두는 유방의 중앙에 돌출한 부분이며 유두 주위에는 젖무리 또는 유륜(mammary areola)이 둘러싸고 있다. 유두와 유륜의 피부에는 색소가 침착되어 있으며 이 색소는 임신 시

더 진해진다. 특히 여성의 유방에는 피부조직 속으로 거드랑이와 통하는 림프관과 림프절이 많아서 유방암 발생 시 전이 통로가 되므로 임상적으로 중요하다.

2) 유즙 분비의 기전

유즙 분비의 기전은 유선 발달, 유즙 생성, 유즙 분비, 유즙이 흘러나오는 사출반사의 단계로 구분된다. 이 네 단계를 이해하고 알맞은 수유관리를 한다면 모유 부족 요인을 극복하고 성공적인 수유를 할 수 있을 것이다.

임신 중에는 프로게스테론과 에스트로겐의 혈중농도가 높아 뇌하수체에서 프로락틴이 분비되는 것과 유방에서 젖이 분비되는 것을 억제하는 효과가 있었으나, 태반만출 후 에스트로겐과 프로게스테론이 급격히 저하되어 억제효과가 제거되므로 뇌하수체 전엽에서 프로락틴 분비가 시작된다. 프로락틴은 태반만출 후 최초로 분비되며, 이때 유즙 생산이 시작된다. 프로락틴 분비는 지방과 유당의 합성을 자극하고, 양적으로 증가된 선방세포들에 의한 카제인(casein) 합성을 자극하여 젖을 생산하게 된다. 유방에 젖이 충분할 때는 프로락틴 분비가 억제되므로 젖의 생산도 억제된다. 일반적으로 젖의 생산량은 소비되는 젖의 양에 의해 좌우된다. 즉 신생아의 젖 요구량이 증가하면 모유의 생산량도 증가한다.

(1) 유선 발달

유선의 발달(mammogenesis)은 사춘기 여성의 경우 에스트로겐의 영향으로 유관이 발달하고 프로게스테론에 의하여 유선 소엽이 발달하면서 이루어진다. 임신이 되면 여성의 유방은 뇌하수체로부터 지배받는 프로락틴과 성장호르몬(somatotropin)에 의하여 더욱 발달되는데 이 과정에 부신피질자극호르몬(ACTH)과 갑상샘자극호르몬(TSH)도 관련된다. 이러한 현상은 유선 발달의 시작이 된다. 프로게스테론은 주로 유관 생성을

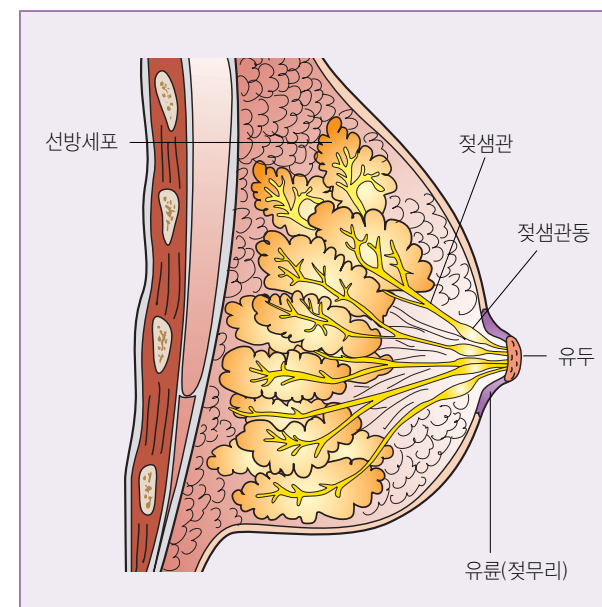


그림 6-II-1. 유방의 구조

위한 상피세포를 발달시키고 에스트로겐과 프로게스테론이 통합되어 유선이 풍부해진다. 세분화된 유선소엽은 프로락틴에 의해 완성되고, 또한 성장호르몬과 인슐린이 유선 증식에 관여하며 이때에 유선소엽은 코티코스테로이드(corticosteroid)호르몬에 의하여 더욱 잘 형성된다. 또한 임신 3개월엔 선방세포에서 초유 비슷한 물질이 분비되는데 이는 프로락틴에 의한 것이다. 그러므로 이 시기에 유산 또는 사산을 하여도 유즙이 분비된다. 혈장 내 프로락틴이 10~20배 증가되지만 이는 태반에서 나오는 락토겐에 의하여 부분적으로 통제된다. 즉 태반락토겐은 프로락틴 생산을 억제한다. 프로락틴이 유즙 생성을 자극하기는 하지만 혈장 내 프로락틴이 많아도 유즙 생성이 지속되지 않는 이유는 프로게스테론이 프로락틴과 길항작용을 하여 카제인 전달물질인 RNA 합성을 억제하기 때문이다.

(2) 유즙 생성

유즙 생성(lactogenesis)은 임신 제3기에 시작되어

분만 후 2~3일까지 진행되면서 실질적으로 유즙이 분비되는 과정을 말한다. 유즙 생성은 두 단계를 거치는데, 유즙 생성 1단계(lactogenesis I)는 임신 후기에 시작되며 초유가 나올 수 있다. 이 시기에는 프로게스테론이 대부분의 유즙 생성을 억제한다. 유즙 생성 2단계(lactogenesis II)는 태반이 만출되어 프로게스테론, 에스트로겐, 사람태반락토겐이 현저히 저하되고 나서 프로락틴이 올라가 유즙 생성이 자극되면서 시작된다. 생리적으로 유즙단백의 수준이 최고일 때에 시작되는데 분만 후 2~3일에 나타나고 이 시기에는 혈류량, 산소, 포도당이 증가된다. 프로락틴의 분비는 유두와 유륜에 대한 자극에 정비례한다. 분만 6주 이전부터 유방마사지를 하면 임신기간에 축적된 유즙이 확장된 유관과 유관동을 통해 분만 후에 배출되는 데 도움이 된다.

(3) 유즙 분비 : 수요-공급의 원칙

유즙 분비(galactopoiesis)란 생성된 유즙의 분비가 유지되는 기전으로 유즙 생성 이후에 나타난다. 이 유즙 분비기전은 선방세포에서의 유즙의 합성, 유선소엽으로부터 유즙의 분리, 그리고 유관으로의 유즙 이동이 자연스럽게 연결되는 과정이다. 이때에 유즙이 적절히 배출되면 유즙 분비는 왕성해지지만 규칙적으로 배출되지 않으면 유즙 분비 과정에 지장을 받게 된다.

아기가 원할 때마다 젖을 주는 것이 가장 좋은 수유방법인데, 분만 후 초기 신생아가 모유수유에 적응하는 몇 주 동안은 1일 10~12회 정도를 주는 것이 바람직하다. 규칙적으로 시간을 정해 놓고 젖을 주게 되면 아기가 울거나 보채게 되므로 어머니를 불안하게 하고 이러한 불안으로 인하여 모유 분비가 저해된다고 본다.

젖의 양을 늘리는 방법은 신생아에게 유륜까지 빨게 하는 것이며, 젖은 먹이면 먹일수록 많은 양이 생산된다. 보통 분만 후 첫날에는 한 번 젖을 먹일 때 유방에서 약 30ml보다 적은 양이 배출되고, 그 후에 60~90ml가

배출된다. 만약에 유방이 규칙적으로 비워지지 않을 때는 프로락틴의 분비가 자극을 받지 않으므로 젖 생산이 줄게 되며 이 상태가 지속되면 결국은 유즙 생산이 중지된다. 젖이 계속적으로 배출되지 않으면 수유는 2주 이내에 할 수 없게 된다. 규칙적으로 유방을 완전히 비우는 것과 자주 비우는 것은 지속적으로 젖을 생산하기 위하여 반드시 필요한 요소이다. 그 이유는 유방에 젖이 충만할 때에는 뇌하수체에서 프로락틴 분비가 억제되어 유즙 생산이 억제되기 때문이다. 그러므로 보다 많은 유즙이 분비되도록 하려면 신생아에게 젖을 빨리거나 유축기로 젖을 짜내야 한다. 이 단계에서 가장 중요한 것은 일정한 간격으로 유방을 비우는 것이다. 젖의 분비는 주로 지속적으로 소비되는 양에 의존하지만 분만 7~9개월이 지나면 정상적으로 어느 정도 양이 감소한다. 그러나 계속적으로 자주 유두를 빨리게 되면 수유는 몇 년 동안 계속할 수도 있다.

젖의 양과 질에 영향을 미치는 또 다른 요소들은 산모의 식이와 수분 섭취 및 활동 정도와 휴식 등이다. 칼로리 섭취를 늘리는 것과 단백질, 철분, 칼슘, 비타민과 수분 공급의 양을 증가시키는 것은 수유하는 산모에게는 활력소가 될 수 있다. 충분한 휴식과 피로를 예방하는 것도 수유를 위해 필요하다. 정오에 한 차례의 휴식을 취하고 밤 동안에 적어도 8시간의 숙면을 취해야 한다. 적당한 운동은 유익하나 무리하여 과로하게 되면 젖의 분비에 역효과를 가져오게 된다. 산모에게 젖의 생산은 유방의 크기와는 무관하고 유방 내의 선조직의 양에 관련된다는 것을 이해시키고, 유방의 분비성 조직인 젖샘으로부터 젖이 생산되며, 유방 내의 지방은 수유에 아무런 영향을 미치지 않는다는 설명을 해주도록 한다.

(4) 사출반사

사출반사(let-down reflex)는 이전의 유선 발달, 유

즙 생성, 유즙 분비과정이 일어난 이후에 뒤따르는 현상이다. 젖 분비가 일단 시작되어 유선소엽과 유관을 통하여 지속적으로 유출되려면 사출반사 혹은 분출반사(ejection reflex)로 알려진 신경-내분비학적 기전이 작용되어야 한다. 유두와 유륜은 많은 신경의 지배를 받고 있다. 아기가 어머니 품에 안겨 젖을 빨 때에 생기는 접촉적 자극은 구심성 신경을 타고 올라가 시상하부에 전달되고 또 여기서는 뇌하수체의 전엽과 후엽을 자극하게 된다. 그리하여 전엽에서 프로락틴이 분비되고 이로 말미암아 선방세포 내 젖 분비활동이 자극되고 유지된다. 동시에 후엽에서는 옥시토신이 분비되어 선방세포와 근상피세포의 수축을 일으켜 유관을 따라 젖이 배출되어 유관동 내로 유즙이 수월하게 분출되는 것이 사출반사현상이다. 사출반사는 이미 유관이나 유관동에 고여 있는 유즙이 어떤 자극에 의하여 밖으로 흘러나오는 현상으로서 이 단계에서 아기가 산모는 별로 어렵지 않게 수유가 이뤄진다. 어머니의 태도가 부정적이라든가 포유에 대해 지나친 수줍음과 어색한 생각을 가지고 있다면 사출반사가 억제될 수 있다.

마찬가지로 모유영양이 조금도 흠이 아닌 문화권에서는 포유가 시간적으로나 양적으로 자유롭게 이루어지게 되는데, 이는 젖 분비에 도움이 되는 것으로 알려져 있다. 이렇듯 제한받지 않고 마음대로 젖을 먹을 수 있는 아기는 시간 계획표대로 먹는 아기보다 체중이 더 빨리 늘고 잘 자란다. 또한 수유 간격이 4~5시간인 아기보다 2~3시간으로 수유 간격이 짧은 아기가 더 잘 자라는데 이것은 젖 생산에 있어 젖을 빠는 횟수와 시간이 중요한 영향요인임을 시사한다.

한편 아기와 신체적 접촉이 긴밀할수록 어머니는 아기에게 젖을 주고자 하는 욕망이 빨리 일어나게 된다. 아기가 어머니와 멀리 떨어진 신생아실에 있을 때보다 어머니와 모자동실에 있을 때 그 반응도 활발하다. 이러한 반사로 인해 품에 안은 아기에게 한쪽 유방을 빨

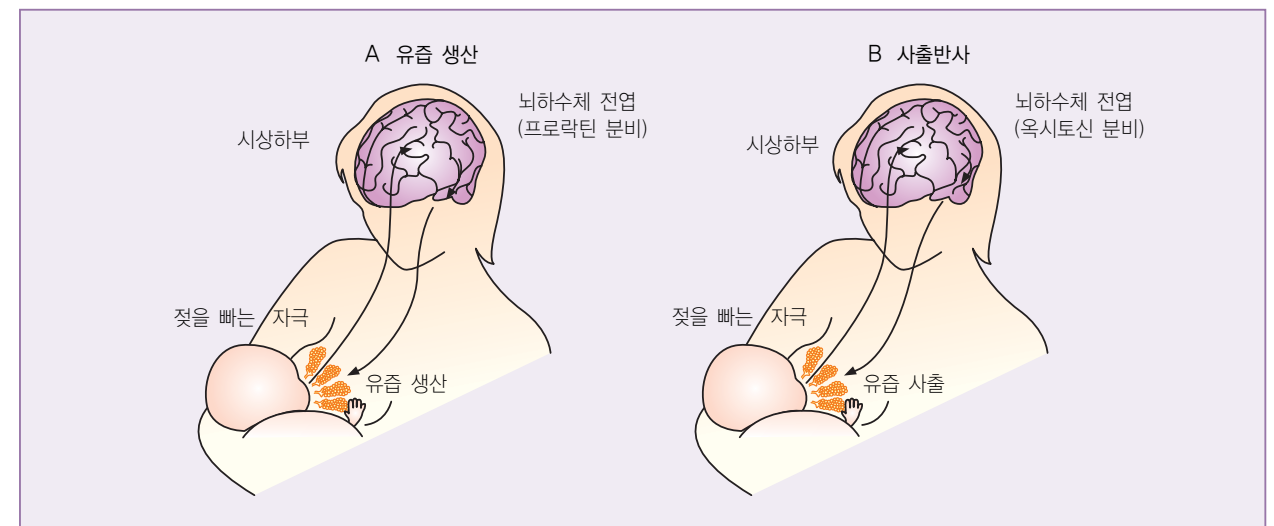


그림 6-II-2. 수유반사

리면 다른 쪽 유방에서도 동시에 젖이 뚝뚝 떨어지는 것을 사람들은 흔히 경험한다. 그리고 수유가 잘 이루어지고 반사기전이 자주 되풀이되고 있는 어머니들은 젖 먹일 시간이 가까워지거나 옆방에서 아기가 울기만 해도 유방에 짜릿한 감각을 느끼게 된다. 즉 아기에게 유두 빨리기, 유두 문지르기, 아기와의 접촉, 아기를 보는 것, 아기의 울음소리를 듣는 것, 아기를 생각하는 것 등에 의하여 젖이 분출된다면 이를 사출반사라고 말한다.

3) 수유의 시작

수유의 시작은 출산 시 태반이 만출되고 나면 프로게스테론이 급속하게 하강하여 유즙 분비가 개시되며 선방세포에서 소관(ductule)들이 모유를 계속적으로 분비하게 된다. 유즙은 소관과 포상조직(alveoli)에 저장되고 손으로 짜면 나온다. 유방은 유즙으로 차고 출산 후 약 30시간 이내까지 초유가 나오게 된다. 초유는 임신 말기에도 소량 분비될 수 있다. 분만 후 초유의 양은 증가하여 산후 3~4일에 많이 생산된다. 초유는 성유에 비해 단백질과 무기염을 더 많이 함유하고 있고 지방과

탄수화물은 적게 함유하고 있다. 초유에 포함된 IgA는 신생아에게 부족한 위장관 항체로 작용한다. 초유의 영양학적인 가치는 성유에 비해 떨어지지만 신생아의 소화계에 적합하여 중요한 면역학적 보호기능을 수행한다. 분만 후 30~40시간 사이에 유즙의 구성은 급속하게 변화하게 되는데, 이때 lactose와 citrate의 농도가 급속히 증가한다. 이 기간 동안 유방은 울혈되게 되므로 모유수유하는 어머니는 24시간 동안 8~12회에 걸쳐 아기에게 자주 수유를 하여 유방팽만으로 인한 불편감을 완화하도록 한다.

프로락틴은 수유 시작시기에는 필수적인 요소이나 수유 유지기능은 덜 명백하다. 프로락틴 수치는 출산 후 감소하기 시작해서 출산 후 3개월이 되면 정상수준이 된다. 수유 첫주에 초기 며칠 동안 아기가 수유할 때마다 프로락틴 수치는 파동을 일으키고 급상승하여 아기가 빨기 전 수준보다 10배까지 상승한다. 이런 현상은 산후 3~6개월 사이에는 현저하게 감소된다. 프로락틴 수치가 정상으로 되돌아오더라도 아기의 성장을 위해 생후 8개월까지 충분한 양의 모유가 분비된다. 모유수유 빈도와 기간은 산후 2주 동안에는 유즙생산에 영향

을 주지만 산후 35~40일까지 지속되지는 않는다. 그래서 첫 일주일간의 유즙생산이 향후 모유의 양을 결정 짓는 요인이 된다. 신생아가 모유를 먹게 되면 첫 일주 일에는 보통 1일 200~300ml의 모유가 나오고 4주가 되면 600ml가 분비된다. 아기가 자람에 따라 모유는 1 일 900ml까지도 분비된다. 출산 후 2주 이후부터 나오 는 모유는 약 13%의 탄수화물, 단백질, 지방과 87%의 물로 구성되어 있다. 젖을 먹이는 동안 뇌하수체후엽에 서는 옥시토신 분비를 자극하여 선방세포 주위의 근상 피세포를 수축한다. 그리고 1~2분 후 유즙 사출반사가 일어난다.

4) 모유의 영양학적 성분

모유의 효과 중 가장 중요한 것은 아기에게 주는 영양 이다. 모유는 아기의 성장시기에 따라 가장 적당한 양 의 당질(유당), 수분, 지방과 지방산, 단백질과 각종 필 수아미노산, 비타민, 무기질 등을 공급하며 이런 각종 영양소들은 아기에게 소화 흡수도 잘될 뿐 아니라 소화 기능, 두뇌의 발달, 성장에 매우 유익하다. 한편 모유의 많은 콜레스테롤은 어려서부터 콜레스테롤 대사능력을 증대시켜서 성인이 되었을 때 콜레스테롤과 관련된 성 인병 발생률을 감소시킨다(표 6-Ⅱ-1).

표 6-Ⅱ-1. 모유와 우유 각 100g당 포함된 영양소의 비교

영양소(단위)	모유/우유	영양소(단위)	모유/우유
총열량(kcal)	65/60	비타민 A(R,E)	38/29
단백질(g)	1.1/2.9	비타민 B ₁ (mg)	0.01/0.04
지방(g)	3.5/3.3	니아신(mg)	0.2/0.1
당질(g)	7.2/4.5	비타민 B ₂ (mg)	0.03/0.15
칼슘(mg)	27/100	비타민 B ₆ (mg)	0.01/0.04
인(mg)	14/90	비타민 C(mg)	5/2
철분(mg)	0.1/0.1	비타민 E(mg)	0.4/0.1
엽산(μg)	0.2/0.6	수분(%)	88.0/88.6

5) 모유의 특수성분

모유는 아이의 성장에 따른 영양요구와 면역학적 요 구에 맞는 성분을 포함하고 있다. 예를 들어 미숙아 어 머니의 모유와 성숙아 어머니의 모유는 성분이 다르다. 이는 아이의 성숙도에 따라 요구되는 모유의 성분이 다 르기 때문이다.

모유의 면역기능은 능동적인 질병보호와 아기의 면역 체계 조절과 발육에 기여한다.

항세균성 요인(antibacterial factors), 항바이러스성 요인(antiviral factors), 구충성 요인(antiparasite factors)으로 분비성 IgA는 면역글로불린의 90% 이상 을 대표하고 있고, 장점막을 보호막으로 덮고 있어 병 원균에 의한 장유착과 관통을 막아준다. IgA는 모유가 가지고 있는 중요한 항체이다. 기타 감염으로부터 아이 를 보호해주는 다른 물질로 lactoferrin, bifidus factor, oligosaccharides, milk lipids, milk leuko-cytes가 있다.

2. 모유수유에 따르는 문제들

대부분의 출산을 앞둔 여성들은 모유수유를 하기 위 한 준비를 하지 않지만 실제 수유를 잘 하기 위해서 분

표 6-Ⅱ-2. 모유가 함유하고 있는 면역물질

성분	기능
백혈구	
B-lymphocytes	특정 미생물에 대항하는 항체를 생성
Macrophages	영아 장 내에 있는 미생물을 죽이고, lysozyme을 생성, 다른 면역체계를 활성화
Neutrophils	영아의 소화기계 내에 있는 세균을 섭취하는 식균 기능
T-lymphocytes	감염세포를 직접 살해하거나 다른 방어체계에 화학적 신호를 전달, 면역반응을 강화
Molecules	
Antibodies of secretory IgA class	영아의 소화기 내에 있는 미생물과 결합하여 장내에서 체내로 미생물이 이동하는 것을 예방
B ₁₂ -binding protein	박테리아 성장에 필요한 비타민 B ₁₂ 를 감소시킴
Bifidus factor	Lactobacillus bifidus의 성장을 촉진, 비병원성 세균의 성장을 촉진시켜 병원성균을 저하시킴
Fatty acids	특정바이러스의 세포벽을 포위하여 파괴
Fibronectin	macrophage의 활동을 증가시켜 영아의 장내에서 일어난 면역반응과정에서 손상된 조직을 재생
Gamma-interferon	면역세포의 항미생물 작용을 증진
Hormones and growth factors	영아의 소화기계 성장을 촉진시켜 미생물에 대한 저항을 증가시킴
Lactoferrin	세균성장에 필요한 철, 무기질과 결합하여 병원성 세균의 성장을 억제
Lysozyme	세균벽을 파괴
Mucins	세균, 바이러스와 결합하여 미생물이 점막 표면에 정착되는 것을 예방
Oligosaccharides	미생물과 결합하여 미생물이 점막 표면에 정착되는 것을 방해

만 전에 유두관리를 하면 더욱 성공적으로 수유를 할 수 있다.

1) 함몰유두

함몰유두(inverted nipple)는 출산 전에 준비가 필요 하다. 함몰유두인 경우 ‘유두 굴리기’ 운동이 도움이 된 다. 또한 함몰유두 교정방법으로 ‘유두 당기기’도 유용 하다. 이것은 엄지손가락과 집게손가락 사이에 유두를 잡고 유두를 앞으로 잡아당긴 상태에서 몇 초간 정지하 는 운동이다. 또 다른 방법으로는 임신 동안 유두보호 기를 착용하는 것인데 이 보호기는 지속적으로 부드럽 고 통증 없이 압력을 유두 주위에 가해 편평하거나 함 몰된 유두가 점차적으로 나오게 한다. 이 보호기는 두 부분으로 되어 있으며 브래지어 안에 쉽게 착용할 수

있고 비누와 물로 씻기 쉽다. 임신 중반기부터 착용하 기 시작하여 처음에는 하루에 한 시간씩 착용하다가 점 차적으로 착용시간을 늘린다. 이 보호기는 유두가 모유 수유하기에 충분히 돌출될 때까지 착용하면 된다.

2) 유방 울유

유방 울유(breast engorgement)는 대개 분만 후 3~ 5일 사이에 발생하며 대개 12시간에서 24시간 동안 지 속된다. 이는 분만 후 체내에서 급속한 호르몬 변화가 일어나서 유즙 양이 증가되어 나타나는 현상이다. 유방 으로의 혈류 공급이 증가하여 유관 주위 조직이 팽대되 고, 팽대된 주위조직이 유관을 둘러싸고 있어 유관의 내경이 좁아지고 폐쇄되게 되므로 증가된 유즙이 흘러 나오지는 않는다. 이때 유방은 단단하고 열감이 있으

며, 촉감에 예민해지며 간혹 번들거리고 긴장되어 보일 수도 있다. 유방 울유 시에 나타나는 통증은 거드랑이 예까지 느껴질 수 있다. 유륜은 단단해져 아기가 젖을 물기가 힘들어질 수 있으며, 유즙을 짜내지 않는다면 유즙 생산이 감소되고 수유나 사출 시에 통증이 가중될 수 있다.

(1) 예방

- ① 수유를 자주 하는 것이 유방 울유를 예방하는 첫 걸음이다. 낮에는 최소한 2~3시간마다, 밤에도 4~5시간 이하의 간격으로 자주 젖을 빨린다.
- ② 아이가 최소한 양쪽 유방을 모두 15~20분 동안 빨도록 하거나, 매 수유 때마다 최소한 한쪽 유방이라도 부드러워질 때까지 빨도록 한다.

(2) 간호방법

- ① 2시간 간격으로 수유를 계획하는데, 1회 수유시간은 최소한 한쪽 유방이 부드러워질 때까지 하며, 다른 한쪽 유방도 부드러워져야 할 필요가 있을 때에는 유즙을 자주 짜주어야 한다.
- ② 종창(swelling)을 감소시키기 위해서 얼음을 수유 사이에 15~20분 정도 대어준다.
- ③ 생 양배추 잎으로 수유 사이에 15~20분 정도 유방을 덮어주는 것이 도움이 될 수도 있다. 양배추 잎이 시들면 새것으로 바꿔준다(단, 지속적으로 적용하면 유즙 생산이 감소될 수 있다).
- ④ 수유하기 전에 더운 찜질이나 열선을 찌어주는 것은 이완을 촉진시키고 유방 주위 근육을 풀어주어 유즙 생산을 촉진시키므로 도움이 될 수 있다. 그러나 열을 가하는 것은 종창을 촉진시킬 수 있으므로 주의해서 적용해야 한다.
- ⑤ 소염진통제(ibuprofen)를 투여하면 종창과 통증

완화에 도움이 될 수 있다.

- ⑥ 부드럽게 유방을 마사지하는 것은 단단해진 유방을 풀어주는 데 도움이 된다.
- ⑦ 유륜을 부드럽게 하기 위해 손으로 유즙을 짜는 것이 효과적이지 못하다면, 수동이나 전자동 착유기를 사용할 수 있다. 수유 시 아기의 흡입력(빠는 힘)이 좋지 못하거나 비효율적이어서 울유가 완화된 지 않는다면 수유 후 남은 유즙을 제거하기 위해서도 착유기를 사용할 수 있다. 착유기로 짜놓은 유즙은 바로 젖병에 담아서 아이에게 먹이거나 얼려 놓은 후 필요할 때 사용하기도 한다.

3) 유두 균열

유두 균열(cracked nipple)은 젖을 물리고 얼마 지나지 않아서 약간의 유두 불편감이 있거나 수유를 시작한 후 처음 며칠간 유두에 가벼운 통증이 있는 것은 정상적인 증상이다. 그러나 쓰라림이 심하거나, 유두 표면이 벗겨졌거나 출혈이 있다면 그것은 비정상적인 것으로, 수유 시 자세가 부적절한 경우나 아이를 안는 자세가 올바르지 못한 경우에 흔히 초래되는 증상이다. 유두에 모닐리아 감염(monilial infection)이 일어나면 유두가 심하게 쓰라리고, 찌르듯이 쑤시고, 번들거리면서 분홍색을 띤다.

(1) 예방

- ① 아이의 입이 유두 바로 앞에 있도록 아이를 유방 근처까지 돌려서 안는다.
- ② 유즙을 조금 짜내서 유두를 촉촉하게 적신 후 아이가 입을 크게 벌렸을 때, 아이를 어머니 가슴 쪽으로 당겨 안는다. 아기의 코, 뺨, 턱이 유방에 닿도록 아이를 안쪽으로 당겨서 어머니의 가슴에 밀착시켜 안는다. 젖을 빨리기 시작하고 처음 1~2분 후에 통증이 있으면 수유를 중단하고 아이를 다시

당겨 안아서 자세를 교정한 후 수유를 시작한다.

(2) 간호방법

- ① 수유 자세와 아이를 어머니 가슴 쪽으로 당겨서 안는 자세에 문제가 있는지 사정한다. 아이를 어머니의 유방 정도 높이에서 안쪽으로 당겨 안아서 아이가 곧은 신체 선열을 유지하면서 아이의 입 바로 앞에 어머니의 유두가 위치하도록 안는다. 엄지손가락은 유륜 위에 놓고 나머지 네 손가락은 아래에 놓은 C-hold 방법으로 유방을 지지한다. 유두를 윤활시키기 위해 유즙을 조금 짜서 유두를 촉촉하게 한다. 아이가 입을 크게 벌릴 때까지 유두로 아기의 아랫입술을 자극한다. 아이의 입이 유두를 덮고 유륜의 직경 2cm 범위까지 덮을 수 있도록 아이를 유방 쪽으로 바짝 당겨서 안는다. 처음 얼마간 젖을 빨 후에도 유두의 통증이 지속되면 수유를 중단하고, 아이를 다시 안아서 유두에 통증이 사라지면서 힘껏 당기는 느낌이 있을 때까지 수유 자세를 반복해서 교정한다.
- ② 수유하는 동안 아기의 혀의 위치에 주의를 기울이면서 아이의 흡입력을 평가한다.
- ③ 유두에 약간의 쓰라림이 있는 경우에는 수유를 계속할 수 있다. 이때에는 수유를 시작하기 전에 얼음을 2~3분간 유두에 얹어 두어 유두를 차갑게 해서 얼얼한 느낌 때문에 통증을 느끼지 못하게 할 수 있다.
- ④ 수유 후에는 물로 유두를 닦아서 유두에 묻어 있는 아이의 침을 제거해야 한다.
- ⑤ 그런 다음 유즙 몇 방울을 짜내서 유두에 발라 놓고, 공기 중에 노출시켜서 말린다.
- ⑥ 흠뻑 젖은 카페인 들어 있는 차가운 티백(teabag)으로 유두를 덮어두는 것도 도움이 된다. 탄닌산(tannic acid)이 상처 치유를 촉진시킬 수 있다. 파

뜻한 물로 습포를 하면 통증이 완화될 수 있다.

- ⑦ 희석한 라놀린(lanolin)을 유두와 유륜에 수유 직후 바를 수 있다. 그러나 이 방법은 모(wool)에 알레르기가 있거나 모닐리아 감염이 의심되는 대상자에게 사용해서는 안 된다.
- ⑧ 유방 보호대(breast shell)를 착용하여 유두 부위 안위를 증진시킬 수 있다. 유두는 가능한 한 자궁 공기 중에 노출시켜두는 것이 좋다.

4) 막힌 유관

유관은 막혀 있을 수도 있다(plugged duct). 유방의 유관은 유방의 종창된 부분과 통증이 있는 단단한 부분에 의해 폐쇄가 초래될 수 있다. 유두에 작고 하얀 진주 같은 것이 생길 수 있는데, 이것은 유즙의 흐름이 차단되어 유즙이 엉겨 굳어진 것이다. 유관이 막히는 원인은 유방을 충분히 비우지 않았거나, 수유 시 올바른 자세를 취하지 못했거나, 수유 시 항상 같은 자세만 취하거나 너무 꽉 조이는 상의나 브래지어를 했을 때 주로 나타난다.

(1) 간호방법

- ① 수유 전에 유방의 폐쇄를 초래할 수 있는 단단해진 부분과 유두를 온찜질한다.
- ② 유방을 완전히 비울 수 있도록 유두 균열 치료를 받는다.
- ③ 수유를 좀 더 자주 하고, 1회 수유시간을 좀 더 길게 가진다.
- ④ 매 수유 시마다 다양한 자세를 취해본다.

5) 유선염

유선염 혹은 유방염은 아기의 입에 있는 포도상구균(staphylococcus aureus)에 의해 초래되는 흔한 감염증이다. 수유모를 감염시키는 요인은 유두 균열이나 유

관 폐쇄, 유방의 상처(부적절한 수유 자세나 아기의 깨물기) 등이다. 유방의 통증과 발적, 열, 오한, 전신근육통 등의 유행성 감기 증상이 나타날 수 있다.

(1) 간호방법

- ① 필요시 10일간의 항생제 치료가 처방될 수 있다.
- ② 휴식, 수분 섭취량 증가, 필요하다면 의사 처방 없이 쓸 수 있는 진통제, 해열제를 투여할 수도 있다.
- ③ 좀 더 자주 모유수유를 하도록 하고 수유 전에 유방에 온찜질을 한다.
- ④ 모유수유 시 너무 통증이 심하거나 효과적으로 유방을 비우기 어렵다면, 전자동유축기를 사용한다.

6) 불충분한 유즙 공급

유즙 공급이 부족하다면 모유를 먹는 아기의 체중이 감소되거나, 체중 증가 속도가 지연될 수 있다. 유방에서 충분한 양의 유즙이 만들어지지 않는 원인은 수유 빈도가 하루에 8회 미만으로 부족하거나, 수유 시 유방을 충분히 비우지 못했거나, 수유 시 부적절한 자세를 취해서 아이가 충분히 빨지 못했거나, 유난히 잠이 많은 아이여서 수유시간이 짧았거나, 젖을 빠는 힘이 부족하거나, 유방 울혈이 완화되지 않고 남아 있는 경우, 유두 균열이 있거나, 수유모가 심한 스트레스 상황에 있거나 몹시 지친 경우, 임신한 경우, 경구용 피임약을 복용하고 있는 경우, 이전에 유방 수술을 받았던 경험 등이 있는 경우 등이다. 아기의 체중 감소나 체중 증가 속도 지연이 있는 경우에는 기저귀 가는 횟수가 하루에 6~8회 미만이고, 대변 보는 횟수도 하루 2회 미만이며, 모유수유 후에도 아기가 만족하지 못한다.

(1) 간호방법

- ① 수유시간과 횟수를 증가시킨다.
- ② 수유를 위해서는 자는 아이를 깨워서라도 먹이도

록 한다.

- ③ 모유수유 시 아기를 어머니의 유방 쪽으로 바짝 붙였는지와 아기의 흡입력을 사정한다.
- ④ 수유모는 충분한 휴식을 취하고 충분한 수분을 섭취한다.
- ⑤ 이완을 촉진시키기 위해서 유방 마사지, 이완요법, 심상요법 등을 사용한다.
- ⑥ 수유하는 동안 교대로 유방 마사지를 한다.
- ⑦ 보충이 필요하다면 돌보는 동안 여분의 영양공급을 위해 컵, 스푼, 병과 같은 보조기구를 이용하여 먹일 수도 있다.
- ⑧ 수유모의 음식 보충과 유즙을 증가시키는 약의 투약에 관해서는 건강관리자에게 문의한다.

7) 성장급증

아기의 성장 속도는 출생 시기에 따라 차이가 있으며, 그 시기는 대략 생후 3주, 6주, 3개월, 6개월이다. 이때에 모유 요구량이 증가하므로 어머니는 젖이 모자랄까 봐 염려하지만 이와 같은 현상은 정상적인 과정이므로 걱정하지 말고, 며칠 동안 수유의 빈도를 늘린다. 그러면 아기의 필요에 따라 모유공급이 증가하고 아기는 성장에 따른 자연스러운 적응을 하게 된다.

8) 황달

생리적 황달(physiologic jaundice)은 출생 후 24시간에 시작하여 3일 이내에 가장 심하다. 생리적 황달은 신생아의 간이 미숙하기 때문에 인공수유나 모유수유하는 아기에게 정상적으로 나타난다. 정상 신생아는 1주일 후, 미숙아는 3~4주 후면 저절로 없어지므로 특별히 치료할 필요가 없다. 초유는 자연적인 하제(laxative) 역할을 하여 대변이 빨리 배출되게 돕는다. 빌리루빈은 98%가 장을 통하여 밖으로 배설된다. 부적절한 배변을 하면 대변 내에 있는 빌리루빈이 신생아의 체내로

재흡수되어 혈중 빌리루빈 농도를 더 증가시킨다. 따라서 모유수유를 하는 신생아에게 초기에 나타나는 생리적 황달을 예방하기 위해서는 출산 후 며칠간 수유가 자주 이루어져야 한다. 잦은 수유는 빌리루빈 수치를 저하시킨다.

병리적 원인이 없으면서 출생 후 2주경에 발생하는 황달(late-onset jaundice)은 모유 속에 있는 효소가 빌리루빈을 증가시켜서라고 보고 있다. 이 효소는 신생아 장내에 있는 빌리루빈 흡수를 증가시킨다. 이때 모유수유를 12시간 내지 24시간 일시적으로 중단하면 빌리루빈 수치가 저해된다. 이 시기에 어머니는 모유를 짜내고 아기에게는 분유를 먹인다.

9) 미숙아

미숙아에게 수유하는 절차는 다양하고 아기의 크기, 빠는 힘, 그리고 개인적 욕구에 따라 다르다. 아기가 미숙아로 분류되었을지라도 정상아와 크게 차이가 나지 않으면 즉시 아기에게 수유할 수 있다. 최근 미국에서 많은 의사들이 미숙아에게 어머니 젖을 먹이기를 강조하는데, 이것은 미숙아를 분만한 여성의 유즙이 만삭아를 분만한 여성의 유즙에 비해 아기 성장에 필요한 성분을 더 많이 포함하고 있기 때문이다. 미숙아 어머니의 유즙은 더 쉽게 소화되고 미숙아의 뇌와 신경계를 더 잘 발달시킨다. 또한 질소, 단백질, 유당, 나트륨, 염화물 등이 더 많이 포함되어 있다. 지방소화를 도와주는 효소인 리파아제도 많아 특히 미숙아들은 지방 섭취를 늘릴 필요가 있기 때문에 모유수유는 중요한 이점이 될 수 있다.

3. 수유 간호

모유수유를 시작하기 가장 좋은 시기는 분만 후 1시

간 내이다. 모유수유에 성공하기 위해서는 산모가 병원에서 퇴원하기 전에 간호사의 도움을 받아 수유 자세, 젖 물리기, 울혈 예방 등 수유를 제대로 할 수 있도록 충분한 정보와 도움을 받아야 한다. 퇴원 전 간호사는 산모에게 가정에서 수유를 하는 동안 도움을 받을 수 있는 모유수유 전문가나 지역사회 자원을 알려주어야 한다.

1) 수유 자세

어머니는 하루에 여러 번 아기에게 젖을 먹이게 되므로 어떤 근육도 긴장되지 않게 편안한 자세를 취하여야 한다. 아기를 가까이 안을 수 있고 이완시킬 수 있는 쿠션이나 베개 같은 지지대를 허리나 팔에 두면 좋다. 기본적인 수유 자세는 앉아서 젖 먹이는 자세와 누워서 젖먹이는 자세가 있다.

(1) 요람식 자세(cradle position)

: 앉아서 먹이기

수유할 때 가장 일반적인 자세로서 젖 물리기가 쉽고 수유하기에 좋은 자세이다. 어머니의 등이나 어깨 뒤, 팔꿈치 아래, 그리고 무릎 아래 베개를 사용한다. 어머니는 팔꿈치 안쪽에 아기의 머리를 안고 어머니의 팔뚝으로 아기의 등을 받쳐 주고 손으로 엉덩이나 허벅다리를 감싼다. 이때 아기의 귀, 어깨, 엉덩이가 일직선상에 있어야 한다. 요람식 자세의 단점은 어머니가 아기의 머리를 충분히 조절할 수 없다는 것이다.

(2) 미식축구공 잡기 자세(foot-ball hold position) : 앉아서 먹이기

아기의 몸을 어머니의 팔과 평행하게 하고 어머니는 아기의 어깨를 받쳐주고 귀 밑의 머리쪽을 잡으며 다리는 어머니의 옆구리에 감듯이 하고 앉는다. 아기의 머리를 잘 지지하고 조절할 수 있어 유방이 크거나 젖꼭지가



A 전면



B 후면

그림 6-II-3. 요람식 자세(cradle position)

납작하거나 함몰된 경우와 젖을 빠는 힘이 약한 미숙아의 경우에 잘 맞는다. 또한 제왕절개술로 분만한 경우 수술 부위에 압력을 가하지 않고 젖을 먹일 수 있다.

(3) 옆으로 누워서 먹이기 (side-lying position)

어머니가 옆으로 눕고 머리 밑, 어깨 뒤, 허벅지 밑으로 베개를 받치면 편안하다. 아기는 어머니를 향해 옆으로 눕는다. 수유하는 동안 아기 등 뒤에 작은 베개를 넣어 지지할 수 있다. 이 자세는 수유하면서 어머니가 쉴 수도 있고 회음부 불편감과 부종이 있을 때 좋은 자세이다.

2) 젖 물리기

젖 물리기를 잘 하기 위해서 어머니는 엄지손가락으로 유방 위를, 나머지 네 손가락으로 유륜의 아랫쪽을 지지한다(C-hold법). 특히 유방이 큰 어머니들은 수유하는 동안 유방의 지지가 필요하다. 아기를 가슴 가까이 안고 아기의 입이 유두 바로 앞에 오게 한다. 아기가 입을 크게 벌리도록 하기 위해서 어머니의 유두로 아기의 입술을 가볍게 자극한다. 이때 아기의 입이 크게 벌

그림 6-II-4. 미식축구공 잡기 자세
(foot-ball hold position)

그림 6-II-5. 옆으로 누워 먹이는 자세(side-lying position)

어지고 혀가 아래로 향할 때 아기를 재빨리 당겨 젖을 물린다. 이때 아기는 입안 깊숙히 젖을 물어야 한다. 어머니가 아이에게 유방을 가까이 대는 것이 아니라 아기가 유방 가까이 오도록 하여야 한다. 아기가 젖을 제대로 물었다는 것은 입안 가득 젖이 물리고, 유두가 아기 혀 위에 놓이고 아기의 코, 뺨, 턱이 유방에 닿아 있는 것이다(그림 6-II-6). 아기가 어머니와 가깝게 밀착되어야 수유 시 어머니가 젖꼭지에 통증을 호소하지 않는다.

3) 빨기

젖을 먹기 시작할 때 어머니의 사출반사를 자극하기 위해 아기가 젖을 빨리 빠는 시간이 있다. 이때 어머니는 아기가 규칙적으로 젖을 삼키는 소리가 들리고 관자놀이와 귀의 움직임 볼 수 있다. 아기가 젖을 잘 빨고 있음을 확인하기 위해서는 생후 3일 이후부터 아기의 체중 증가(170~200g/주), 소변횟수(6~8회/일), 장운

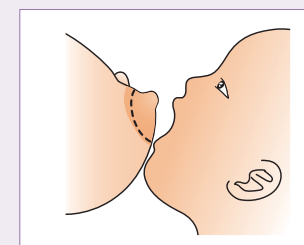
동(2~5회/일)을 관찰한다. 젖 빨기가 잘 되어 사출반사가 일어나면 어머니는 자궁수축이 일어나고 수유 후 오히려 양이 증가한다.

또한 수유하는 동안 어머니는 정서적으로 이완되고 반대편 유방에서도 유즙이 흐르게 되며, 유방이 부드러워진다.

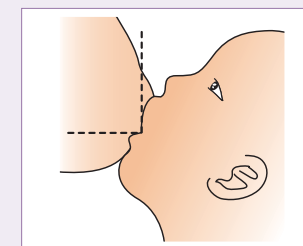
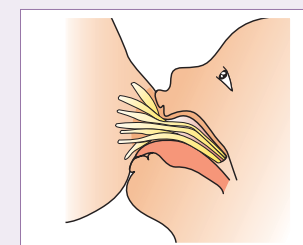
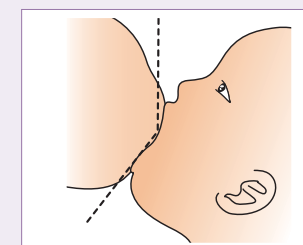
4) 수유 간격과 방법

수유는 신생아가 원할 때마다 먹인다. 신생아는 하루에 8회에서 12회 이상의 수유가 필요하다. 아기가 자주 유방을 비울수록 모유는 더 많이 생성된다. 유방이 불완전하게 비워지면 모유 생산이 감소한다.

수유가 적절히 이루어지면 아기의 체중 증가가 일어나고 아기가 스스로 젖을 요구하므로 수유 간격은 저절로 생긴다. 부모가 주의해야 할 점은 수유 간격을 엄격히 정해놓고 지킬 필요 없이 아이가 원하는 시간에 수유가 이루어져야 한다는 것이다. 배고픈 아이의 신호를



올바른 젖 물기



잘못된 젖 물기

그림 6-II-6. 젖 물리기(latch-on)

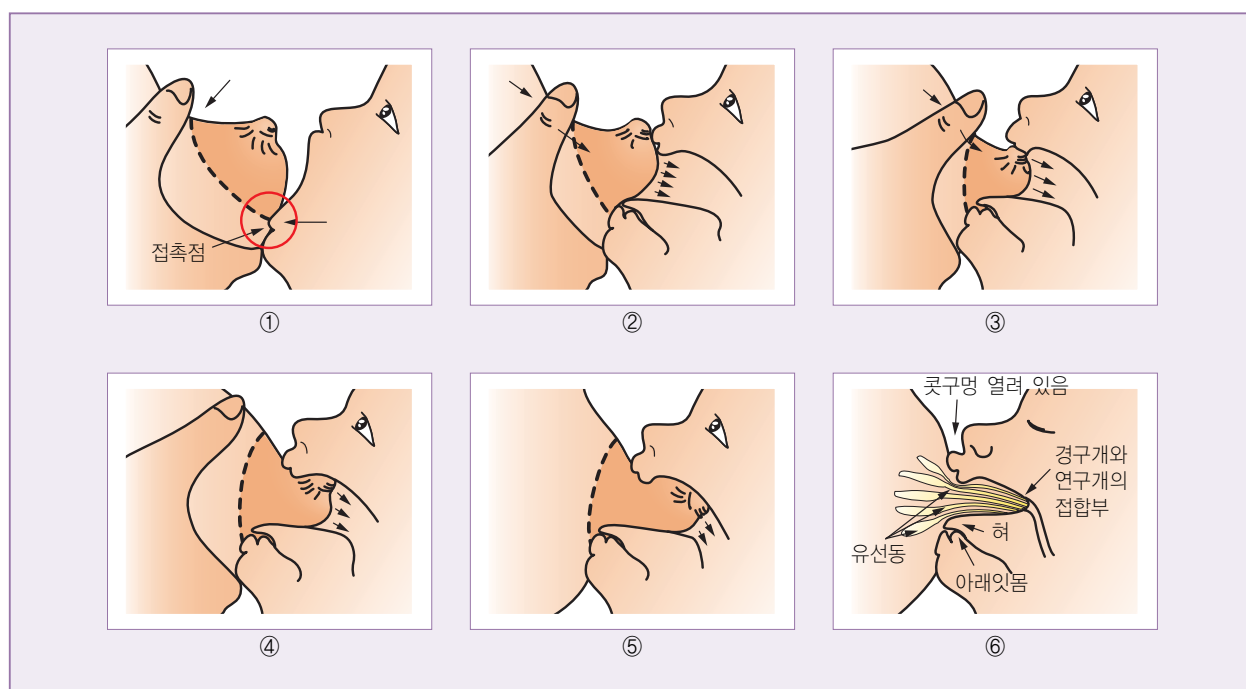


그림 6-II-7. 젖 물리기 과정

부모는 잘 알아야 한다. 아이가 손을 입으로 가져가거나 혀를 빠는 움직임을 보이는 경우는 배고프고 갈증이 난다는 신호이다. 심하게 배가 고플 때 아이는 울며, 어떤 아이는 아예 깊은 잠을 자기도 한다. 따라서 부모는 배고픈 아이의 신호를 잘 관찰해야 하고, 울기 전에 먹여야 하며 울면 달랜 후 먹인다.

젖은 먹이는 동안 성분이 변화하기 때문에 젖을 먹일 때는 먹던 쪽의 젖을 끝까지 먹게 한 후 다른 쪽의 젖을 먹는 것이 바람직하다. 젖을 먹이기 시작할 때 아기들이 먹는 젖은 '전유(foremilk)'라 하는데, 전유는 양은 많으나 유당이 높고 지방이 적다. 젖 먹기가 진행되어 감에 따라 지방 함유량은 꾸준히 높아지며 양은 줄어든다. 젖 먹기를 마칠 무렵의 젖은 양은 적지만 지방 함유량이 높으며 '후유(hindmilk)'라 한다. 후유의 유지방은 높은 칼로리와 포만감을 준다. 전유만 먹고 유지방을 먹지 못하면 장운동이 빨라져서 변이 묽어지게 되므로 충분한 시간 동안 수유하며 다음 수유 시에는 먹이

던 쪽의 젖부터 먼저 먹인다.

5) 모유수유아의 보충식이

모유를 먹는 아이는 의학적으로 필요한 경우가 아니면 물이나 설탕물, 기타 보충식이(인공유)가 필요하지 않다. 모유 외에 보충식이 필요한 경우는 저체중아, 저혈당증, 선천성 대사이상인 경우이다. 또한 어머니가 심한 자간증이나 쇼크로 수유를 할 수 없는 경우에 실시한다. 보충식을 주는 경우 우유병을 사용하게 되면 아이는 유두혼동(nipple confusion)을 일으킨다. 젖을 먹는 것과 인공유를 먹는 것은 빠는 것(sucking)과 삼키는(swallowing) 것으로 형태가 다를 뿐 아니라 아이의 혀나 뺨, 입술을 사용하는 기전이 다르다. 보충식은 컵 수유로 한다(그림 6-II-8).

6) 젖 짜기와 젖 보관법

아기가 직접 어머니 젖을 먹을 수 없거나 어머니가 아



그림 6-II-8. 컵 수유

이에게 젖을 먹일 수 없는 건강상태인 경우에는 젖을 짜서 보관할 필요가 있다.

- 유방이 울혈되어 있을 때
- 아기가 미숙아이거나 질환이 있어 입원해 있는 경우
- 어머니의 직장이 집에서 떨어져 있어 모유를 저장해서 먹여야 하는 경우
- 유두가 심하게 아프거나 균열된 경우
- 다른 사람이 아이를 돌보기 때문에 아이에게 젖을 먹일 수 없는 경우

이러한 경우 젖 짜는 방법은 손으로 직접 짜는 방법과 전자동 유축기를 이용하는 방법이 있다. 젖 짜는 방법은 어머니가 편안한 방법을 선택한다.

(1) 손으로 젖 짜기(그림 6-II-9)

- 손을 씻고 젖을 모을 용기를 준비한다. 편안히 앉아서 용기를 가까이 둔다. 따뜻하고 습한 타월을 가슴에 얹어 유즙 분비를 촉진한다. 양손을 둥글게 하여 유방 주위를 부드럽게 마사지한다.
- 흉벽에서 유두 쪽으로 손으로 유방을 돌리면서 부드럽게 압력을 준다.
- 엄지와 집게손가락을 유두에서 2~3cm 뒤로 떨어진 곳에 두고 유방에 압력을 준다.

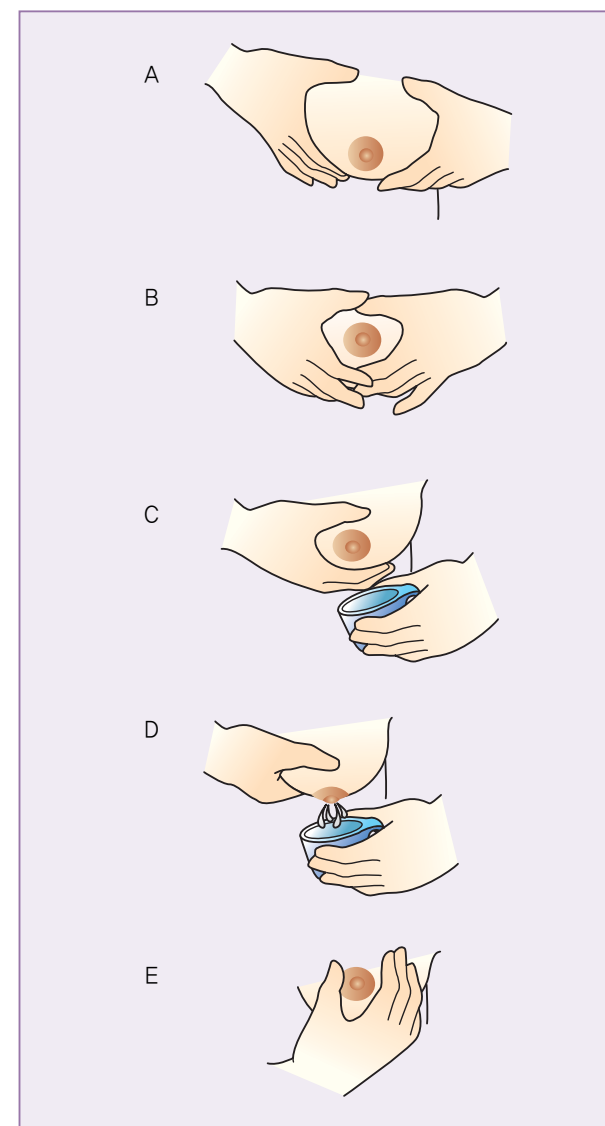


그림 6-II-9. 손으로 젖 짜기

- 흉벽 쪽으로 약간 돌리듯이 안으로 부드럽게 압력을 주면서 짤다. 젖이 다 나올 때까지 반복한다. 만약 젖을 짜는 과정에서 아프면 젖 짜기가 잘못된 것이다.
- 손가락을 유두 쪽으로 옮겨서 가능한 한 충분히 유륜 주위에 있는 젖을 짜도록 한다. 3~4분이 지나 젖이 천천히 나오면 다른 쪽 유방을 짜야 한다. 대개 양쪽 유방을 짜는 데 20~30분이 걸리지만 익숙해지면 시간은 단축된다.

(2) 전자동 유축기

전자동 유축기는 사용이 간편하고 효과가 좋다. 전자동 유축기는 한쪽 유방에만 적용할 수 있는 것과 양쪽 유방에서 동시에 사용할 수 있는 것이 있다. 전자동 유축기는 자동으로 작동하기 때문에 어머니는 유축기를 유방에 대고 흡입 정도를 조절한 다음 편안한 자세를 취하고 앉아 있으면 된다. 1분에 30~60회 정도 자동적으로 반복되므로 적당량의 젖이 계속 나오게 된다. 특히 양쪽 유방에 동시에 사용할 수 있는 이중펌프를 사용하면 사용시간이 단축되고 한 개를 사용할 때보다 더 많은 젖 생성을 자극한다(그림 6-II-10).

(3) 보관방법

모유는 젖을 짰 후 48시간 동안은 냉장고에서 안전하게 보관할 수 있다. 24시간 내에 먹이지 않을 경우 냉동고에서 냉동시키면 6개월간 보관이 가능하다. 냉동고에서의 온도변화를 줄이기 위해 냉동고 가장 안쪽에 보관한다. 보관할 때는 보관한 날짜를 기록해서 먼저 짜서 보관한 것부터 먹이도록 한다. 수유 전 병이나 백을 가볍게 흔들면 모유 속의 지방이 잘 섞인다. 냉동된 모유는 중탕하거나 냉장고에서 녹여야 한다. 냉동된 모유를 전자레인지(microwave)에서 녹이거나 다시 냉동시켜

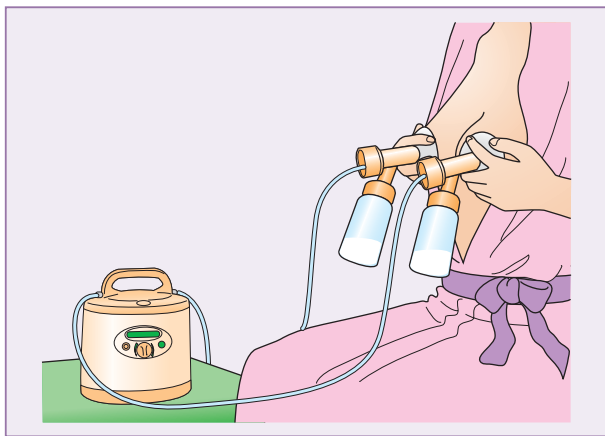


그림 6-II-10. 전자동 유축기로 젖을 짜는 모습

서는 안 되고 해동 후에는 24시간 이내에 먹여야 한다. 남은 모유를 나중에 다시 먹이면 설사를 유발할 수 있으므로 아기가 먹다 남긴 모유는 버린다.

7) 수유모의 간호

(1) 수유모의 영양

수유모의 음식은 어떤 특별한 음식과 영양소를 섭취해야 한다는 기준은 없다. 평상시에 균형 잡힌 식사를 하고, 부족해지기 쉬운 비타민, 무기질, 단백질 섭취를 충분히 해 주면 된다. 수유모는 320kcal를 더 섭취하는 것이 좋다(표 6-II-5 참조). 그러나 이러한 권장량이 절대적인 것은 아니다. 가령 활동량이 적고 임신 중에 영양 섭취를 잘해서 저장된 영양소가 많은 경우에는 더 적게 섭취할 수도 있고, 반면에 임신 중에 영양상태가 좋지 않았던 어머니들은 더 많이 섭취할 수 있다. 실제 수유모들을 4개월 추적 조사한 연구결과 수유모들은 하루 2,186cal를 섭취하고 있었고 모유의 양은 1, 2, 3, 4개월에 각각 751, 725, 723, 740ml로 별 변화가 없었으며 체중은 64.6kg에서 59.3kg으로 감소하였다. 특별히 젖을 먹이는 어머니가 피해야 할 음식은 없으며 무엇이든 적당하게 먹을 수 있다. 그러나 초콜릿, 인삼, 식혜, 브로콜리, 자극성 있는 매운 음식, 팥콩, 호밀 등은 추천하지 않는다. 모유수유는 수분 손실이 많으므로 수유 전에 물, 주스, 우유, 국물 등을 마시는 것이 좋다. 목이 마를 때마다 음료를 마시도록 하여 하루 6~8잔의 수분을 섭취하도록 한다. 수분을 충분히 섭취하지 않으면 소변이 농축되고 변비에 걸릴 수 있다. 수유모가 특별히 영양제를 복용할 필요는 없지만 우유를 싫어하거나 어머니나 아기가 우유에 민감하여 칼슘 섭취가 부족한 경우 요구르트나 치즈 같은 다른 식품을 먹을 수도 있다.

(2) 체중 감소

모유 생산은 에너지를 소모시키므로 수유를 하는 경우 임신 동안 축적되었던 지방을 사용하게 되어 점진적으로 체중이 감소된다. 임신기간 동안 체중 증가가 많았던 어머니에게 이 점은 장점이 되지만 단기간에 심한 체중 감소는 삼가해야 한다. 지용성 환경오염원이 지방에 쌓여 있다가 모유를 통해 유출되어 아기에게 전달될 수 있으며, 어떤 경우에는 심한 체중 감소로 인해 모유량이 감소된다. 한 달에 2kg 미만의 체중 감소는 모유량에 영향을 미치지 않는다.

(3) 모유수유와 피임

모유수유가 배란과 월경회복을 지연시켜 일정기간 피임을 보장하지만 완전한 피임은 아니다. 분만 후 첫 월경이 시작되기 전 배란이 될 수 있다는 것에 유의하여야 한다. 모유수유를 하는 경우 월경의 회복은 개인마다 다르다. 또한 수유 시 보충식을 전혀 하지 않는 경우와 모유와 보충식을 섞어서 주는 경우는 차이가 있다. 수유 중 무월경(lactational amenorrhea method, LAM)기간은 대개 6개월 정도로 이 기간에 임신이 될 확률은 2% 미만이다. 단 월경이 돌아오지 않았고, 모유 외에 규칙적인 보충식을 주지 않고 낮에는 4시간, 밤에는 6시간 간격으로 규칙적으로 수유를 했으며, 아이가 6개월을 넘지 않은 경우에 해당된다. 모유수유를 통해 월경과 임신능력의 회복을 지연시키는 방법은 밤낮으로 규칙적으로 젖을 먹이는 것이다. 첫 6개월 동안 아이에게 모유만 먹이는 것이 어머니와 아이의 건강에 가장 좋으며 자연적인 피임기간을 가장 길게 해준다.

수유기간 동안 에스트로겐을 함유한 피임약은 피하는 것이 좋으며, 프로게스테론만을 함유한 피임약(pro-gestinonly contraceptive method)의 경우는 모유공급에 영향을 거의 미치지 않는 것으로 본다. 경구피임약 외의 비호르몬성 피임방법은 모유수유에 해롭지 않

다고 보고되고 있다. 수유모가 복용한 경구피임약(프로게스테론만 함유한 경우)에 포함된 스테로이드(steroid)가 모유를 통해 아기에게 흡수되는데 아주 적은 양으로 아기에게 영향을 미치지 않는다. 그러나 출산 직후 피임약 복용이 유즙 분비에 영향을 미칠 수 있고, 모유수유를 하는 경우 배란이 억제되는 시기이므로 출산 후 6주가 지난 다음 피임약을 복용하는 것이 바람직하다.

(4) 수유와 임신

수유하는 동안 어머니가 임신을 할 경우 조산의 위험성이 없으면 모유수유는 가능하다. 수유 중 출산을 하면 초유가 분비된다는 사실은 흥미롭다. 이러한 경우 새로 태어난 신생아에게 수유를 먼저 하고 큰아이는 그 다음에 먹인다(tandem nursing). 수요-공급의 원칙에 의해서 이러한 경우에 모유는 요구량만큼 분비된다.

(5) 약물과 모유수유

수유모가 복용하는 약물의 대부분은 모유를 통해 아이에게 전달되지만 실제 아이에게 해로운 약물은 많지 않다. 동일한 약이라도 개인에 따라 다르게 영향을 미칠 수 있으므로 수유 중인 어머니가 약을 복용할 때는 반드시 의료인과 상의하고 복용하여야 한다.

수유모가 피해야 할 약물은 항암제, 유즙 분비 억제제, 항히스타민제, 자궁수축제, 항응고제, 클로람페니콜(chloramphenicol), 테트라사이클린(tetracyclin), 갑상샘치료 시 사용하는 약물 및 남용약물[암페타민(amphetamine), 코카인(cocaine), 헤로인(heroin), 마리화나(marijuana)] 등이다. 다음 내용은 금기식품은 아니나 수유모가 섭취할 때 아이에게 영향을 주는 것들이다.

모유수유를 원하는 여성에게 약물 복용이 요구되는 경우, 미국 National Library of Medicine에서 운영하

는 LactMed: Drugs & Lactation Database에서 약물 정보, 신생아 및 유즙량에 미치는 영향, 유사한 작용을 하는 추천 약물 등을 손쉽게 확인할 수 있다. <http://www.toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT/>

① 알코올

알코올은 섭취 30분 후면 유즙에서 발견되는데 하루 두 잔 이하의 아이에게 무해하다고 본다. 그러나 과다한 섭취는 어머니의 옥시토신 분비에 영향을 미쳐 사출 반사를 방해한다. 지속적인 과음은 아기에게도 영향을 미쳐 아기를 무기력하게 하고, 아기가 젖을 잘 빨지 않아 적절한 체중 증가가 이루어지지 않게 된다.

② 카페인

하루 5잔 이하의 카페인 섭취는 어머니와 아기의 건강에 영향을 미치지 않는다. 그러나 5잔 이상 섭취하면 카페인이 아기 몸에 축적되어 아기가 잠을 자지 않고 심하게 보채는 등 카페인 과민반응을 보인다. 이러한 과민반응은 다른 이유에서도 나타날 수 있으므로 일단 어머니가 카페인을 끊고 아기의 반응을 살펴 보도록 한다. 카페인은 커피 외에 콜라, 차, 초콜릿 등에도 포함되어 있다.

③ 니코틴

수유모의 흡연은 어머니와 아기 모두에게 해롭다. 니코틴은 프로락틴 분비를 감소시켜 모유 생산을 저해한다. 흡연에 노출된 아이는 자라면서 호흡기질환 등 여러 가지 질병에 걸릴 위험이 높다. 수유모가 담배를 끊을 수 없다면 흡연량을 줄이고 아기가 있는 방에서는 담배를 피우지 않아야 한다.

(6) 어머니의 질병

① 단순헤르페스(Herpes simplex) I, II

상처를 통해 전달되는 herpes균은 생후 3주까지의 신생아에게는 치명적인 것으로 알려져 있다. 산모가 herpes 를 앓고 있다면 아기가 그 상처를 만지지 않도록 해야 한다. 치료가 될 때까지 산모는 상처를 만지고 난 후에 반드시 손을 씻고, 상처 위에 깨끗한 덮개를 씌워 둔다. 입 근처에 궤양이 있을 때 아기에게 입맞춤하는 것을 피한다. 만약 궤양이 있는 유방을 잘 덮어 아기가 만질 수 없게 할 수 있다면 다른 쪽 유방으로 수유는 가능하다. 양쪽 유방에 궤양이 있다면 궤양이 완전히 치유될 때까지 수유를 중단한다.

② B형 간염

임신한 여성이 검사에서 B형 간염 항원에 양성반응이 나오면 모체혈액, 양수, 질 분비물, 모유수유를 통해서 아이에게 전염될 수 있다. 이때 아기를 보호하기 위해 출산 후 12시간 내에 아기에게 즉시 감마글로불린(HBIG)을 주사하고 이어서 백신을 총 3회 접종한다. 이러한 예방적 처치를 적절히 하면 B형 간염보균자인 경우에도 아기에게 모유수유가 가능하다. 그러나 상황과 나라에 따라 다르기 때문에 B형 간염에 노출되었거나 노출되었다고 의심이 되면 소아과 의사와 상의하는 것이 바람직하다.

③ 유방 수술

유방 수술 후에도 모유수유를 할 수 있는지 여부는 수술의 종류와 시기에 따라 다르다. 최근에는 많은 외과 의사들이 모유수유가 가능한 방법으로 유방 수술을 시도하려고 노력한다. 유방 확대수술을 받았을 때 삽입물 질이 유선과 접촉하지 않았다면 모유수유가 가능하다.

④ 당뇨

당뇨병이 있는 어머니는 모유수유가 항당뇨성 효과(antidiabetogenic effect)를 가지므로 특별히 추천된다. 모유수유 시 나오는 호르몬과 모유 생산 시 사용되는 에너지는 혈중 글루코스 수준과 인슐린 요구량을 감소시킨다. 인슐린은 분자량이 커서 모유를 통과하지 않으므로 아이에게 전달되지 않는다. 어떤 경우에는 모질리아 감염에 의해서 유두균열(nipple sore)이 생길 가능성이 커지고 유방염(mastitis)에 걸릴 확률이 증가될 수 있다.

8) 직장여성의 모유수유

직장을 다니면서 아이를 양육하는 여성이 점점 증가하고 있다. 어머니가 직장이나 학교 혹은 다른 일로 아기와 계속 함께 있지 못하는 상황에서도 마음만 먹으면 모유수유는 할 수 있다. 가장 중요한 것은 모유수유를 하려고 하는 어머니의 신념이다. 직장여성들은 많은 시간을 아기와 떨어져 있기 때문에 모유수유는 집에 있을 때 아기에게 친밀하고 따뜻한 시간을 보낼 수 있는 중요한 기회이다.

모유수유는 시간만 잘 분배한다면 많은 시간을 소비하지는 않는다. 직장에서 수유시간이 허락되면 직장여성도 완전 모유수유가 가능하고 직장에 탁아소가 있다면 더욱 편리하다.

직장여성이 모유수유를 하기로 결정했다면 다음과 같은 것들이 필요하다.

- 어머니가 믿을 수 있는 보모
- 효과적으로 젖을 짜는 방법에 대한 정보
- 젖 생성량에 영향을 미치는 요소들에 대한 자세한 설명

- 직장이나 학교에서 젖을 짜 수 있는 시간과 장소

분만 후 직장으로 복귀하기 2주 전부터 아기에게 서서히 매일 같은 시간에 우유병을 준다. 직장가 가정을 병행하기 위해서는 어머니가 직장에 있는 동안 한두 병의 인공수유를 해야 하고, 만약 젖을 짜서 저장한다면 완전 모유수유가 가능하다. 일반적으로 우유병을 주는 것은 유두 혼돈을 피하기 위해서 6주가 지난 아기들에게 행해진다.

아침 출근 전 두 번 정도 젖을 물리고, 퇴근 후에는 바로 젖을 물릴 수 있도록 수유시간을 조절한다. 저녁, 밤, 주말에는 자주 젖을 물려 유즙 분비량을 유지한다. 근무하는 동안 3시간마다 규칙적으로 젖을 짜서 모으는 경우 2~3번은 젖을 짜야 한다.

젖이 겹으로 새는 것을 방지하기 위해 브래지어 안에 패드를 대어 두고, 속옷은 면 제품을 입는 것이 좋다. 젖이 겹옷에 배어 나올 경우를 대비해서 여분의 옷을 준비한다. 근무 중 젖을 짜야 하면 수유용 브래지어를 착용하고, 앞에 단추가 있고 쉽게 열리는 옷을 입는다.

- 준비물 : 진공병, 아기사진, 유축기, 수건, 수유패드, 가방(모유보관용 휴대용 아이스박스)
- 장소 : 깨끗하고 분리된 장소(사무실, 휴게실 등)
- 젖 짜는 시간 : 최대 30분 정도이나 익숙해지면 양쪽 유방을 비우는 데 8분 정도
- 젖 짜는 양 : 처음에는 한쪽에 30ml 이하에서 익숙해지면 90~150ml
- 보관법 : 냉장보관(상온에서 6시간, 냉장실에서 48시간 가능)

**핵심
문제**

1. 유선 발달(mammogenesis), 유즙 생성(lactogenesis), 유즙 분비(galactopoiesis), 사출반사(let-down reflex)를 구별하여 설명하시오.
2. 유방 울유(breast engorgement) 예방법을 기술하시오.